Setmana 3

1.3 Demostracions

Dos importants qüestions que apareixen en l'estudi de les matemàtiques són:

1. Quan és correcte un argument matemàtic?
2. Quins mètodes poden fer-se servir per construir arguments matemàtics?

Definició 1. *Un* teorema *és una sentència que pot verificar-se que és certa. (En ocasions, també s'anomenen* proposicions*,* fets *o* resultats*).*

Demostrem que un teorema és cert mitjançant una seqüència de sentències que constitueixen un argument anomenat *demostració*. Per tal de construir demostracions, es requereixen mètodes per derivar sentències noves a partir de les ja conegudes. Les sentències que s'utilitzen en una demostració poden incloure *axiomes* o *postulats*, les quals són suposicions que fonamenten a les estructures matemàtiques, hipòtesis del teorema o teoremes demostrats prèviament. Les *regles d'inferència*, que són els mitjans usats per deduir conclusions a partir d'altres afirmacions, enllacen els passos d'una demostració.

Els mètodes de demostració descrits són importants no només perquè s'usen per demostrar teoremes matemàtics, sinó per les aplicacions en ciències de la computació. Entre elles, podem citar la verificació que un programa d'ordenador és correcte, establir si un sistema operatiu és segur, fer inferències en l'àrea de la intel·ligència artificial o mostrar que les especificacions d'un sistema són consistents. En conseqüència, entendre les tècniques que s'utilitzen en les demostracions és essencial tant en matemàtiques com en les ciències de la computació.

Quan fem demostracions, fem servir un llenguatge *semi-formal*. Cal saber formalitzar però no usarem un llenguatge totalment formal. En aquest llenguatge semi-formal, farem servir "i, o, no, $\implies$, $\iff$" en lloc de "$\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$". També, podem escriure "A implica B" o "si A aleshores B" coma alternativa a "$A \implies B$".

Al nivell que treballarem, les demostracions han de ser escrites d'una manera clara indicant quin mètode s'utilitza. Redactada de tal manera que qualsevol persona amb uns mínims coneixements matemàtics pugui saber quin mètode de prova s'està utilitzant i pugui reconèixer que és el que es fa a cada pas. Un sol pas incorrecte invalida la demostració.

Prova directa Quan estem fent una demostració de $A \implies B$, A rep el nom d'*hipòtesi* i B de *tesi*. La prova directe és el mètode més senzill (d'entendre, hi ha demostracions més fàcils de fer fent servir altres mètodes!), i consisteix a concatenar una sèries d'implicacions i propietats bàsiques. Podem fer servir definicions de conceptes que apareixen a l'enunciat. El més important és que en cada pas, o bé usem una propietat bàsica, una definició, un resultat conegut o una implicació bàsica. De manera esquemàtica, si volem demostrar $A \implies B$

$$A \implies A' \implies A'' \implies \cdots \implies B.$$

Exemple: La suma de dos enters consecutius és senar:

Proof. $\forall n, m \in \mathbb{Z}$ tal que $m = n + 1$, aleshores $n + m = n + n + 1 = 2n + 1$ és senar. □

Exemple: El producte de dos enters quadrats és un quadrat:

Proof. $\forall n, m \in \mathbb{Z}$ tal que $\exists p, q \in \mathbb{Z}$ tal que $n = p^2$ i $m = q^2$, aleshores $nm = p^2q^2 = (pq)^2$. □

Prova pel contrarecíproc

Es fonamenta en l'equivalència $p \to q \equiv \neg q \to \neg p$. Per tant, si volem demostrar $A \implies B$, aleshores

$$\neg B \implies \cdots \implies \neg A.$$

Exemple: Sigui n un enter qualsevol. Si n^2 és parell, aleshores n és parell.

Proof. La sentència original és de la forma $A \implies B$, on A és "n^2" és parell i B és "n és parell". Si fem la demostració pel contrarecíproc, l'enunciat que cal demostrar equival a "Si n no és parell, aleshores n^2 no és parell". Si un enter no és parell, ha de ser senar. Per tant, cal demostrar que "Si n és senar, aleshores n^2 és senar". Veiem-ho: $\forall n \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k+1$ per a algun $k \in \mathbb{Z}$, aleshores $n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 2k + 1 = 2(2k^2 + k) + 1$. Per clarificar la demostració, podem definir un nou enter $l \equiv 2k^2 + k$, i doncs $n^2 = 2l + 1$. □

Reducció a l'absurd (v1)

Es fonamenta en $p \equiv \neg p \to 0$. Així doncs, si volem demostrar un enunciat A, aleshores

$$\neg A \implies \cdots \implies \text{Contradicció}$$

Exemple: $\sqrt{2}$ és irracional

Proof. L'enunciat és de la forma A. Per demostrar-lo, el negarem i cercarem la contradicció $\neg A \implies 0$. Així doncs, assumim que $\sqrt{2}$ és racional, és a dir, existeixen dos enters n, m tal que $\sqrt{2} = n/m$ irreductible. Aleshores, $2 = n^2/m^2$ i per tant $n^2 = 2m^2$. En conseqüència, n^2 és parell i doncs n també és parell. Podem escriure $n = 2k$ per a algun enter k. Si ho substituïm en l'anterior expressió, ens queda $n^2 = 4k^2 = 2m^2 \implies m^2 = 2k^2$ i doncs, m també serà parell. Per tant, n i m tenen un múltiple en comú, la qual cosa contradiu la premissa que n/m era irreductible. □

Reducció a l'absurd (v2)

És un cas particular de l'anterior quan el que volem demostrar és una implicació. Es basa en $p \to q \equiv (p \wedge \neg q) \to 0$. Volem demostrar $A \implies B$, aleshores

$$A, \neg B \implies \cdots \implies \text{Contradicció}$$

Prova d'una equivalència

Es basa en $p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$. Si volem demostrar $A \iff B$, aleshores

$$A \implies B \text{ i } B \implies A$$

Exemple: n és enter. n és senar si i només si $n^2 + 3$ és parell.

Proof. Demostrem primer "n és senar $\implies n^2 + 3$ és parell". Si n és senar, $n = 2k+1$ per a algun $k \in \mathbb{Z}$. Aleshores, $n^2 + 3 = (2k+1)^2 + 3 = 4k^2 + 4k + 1 + 3 = 2(2k^2 + 2k + 2)$, que és parell ja que $2k^2 + 2k + 2 \in \mathbb{Z}$. A continuació, demostrem que "$n^2 + 3$ és parell $\implies n$ és senar". Notem que aquesta implicació és més fàcil de demostrar fent servir el contrarecíproc, que no pas un mètode directe. Així doncs, volem demostrar "n és parell $\implies n^2 + 3$ és senar". Per tant, si $n = 2k$ per a algun $k \in \mathbb{Z}$, aleshores $n^2 + 3 = 4k + 3 = 4k + 2 + 1 = 2(2k+1) + 1$, que és senar. □

Prova per casos

Volem demostrar B i hem de distingir per casos $A_1, \ldots, A_n$:

$$\begin{aligned} A_1 &\implies B \\ A_2 &\implies B \\ &\cdots \\ A_n &\implies B \end{aligned}$$

Prova d'una disjunció Es basa en $(q \vee r) \equiv (\neg q \to r)$. Si volem demostrar $B \vee C$, aleshores

$$\neg B \implies \cdots \implies C.$$

També val per a $p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n \equiv (p_1 \vee p_2 \vee \ldots p_{n-1}) \to p_n$. Si volem demostrar $B_1 \vee \cdots \vee B_n$, aleshores

$$\neg B_1, \neg B_2, \cdots, \neg B_{n-1} \implies \cdots \implies B_n$$

Disjunció al conseqüent

Es basa en $p \to (q \vee r) \equiv (p \wedge \neg q) \to r$. Volem provar $A \implies (B \text{ o } C)$, aleshores

$$A, \neg B \implies \cdots \implies C$$

Disjunció a l'antecedent

Es basa en $(q \vee r) \to p \equiv (q \to p) \wedge (r \to p)$. Volem demostrar $(B \vee C) \implies A$, aleshores

$$B \implies \cdots \implies A$$
$$C \implies \cdots \implies A$$